

Projeto Interdisciplinar CTI: Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro

Entrega 1: Contabilidade e Finanças | Dicionário de KPIs financeiros e modelo simplificado

Identificação	
Grupo	6, DevLeaders
Integrantes	Eric Aloise, Gustavo Pires, Lúcio Vecchio, Luiz Henrique Zaim da Cruz
Professores orientadores do PI	Eduardo Savino, Luis Pires, Mauricio Lopes, Rodnil da Silva
Planilha de validação	Entrega 1 de Contabilidae e Finanças - DevLeaders(Validacao KPI).xlsx, na mesma pasta
Repositório	github.com/2026-2-NCC4/Projeto6

1. Objetivo

Este documento define os indicadores financeiros do projeto, conforme pedido para a Entrega 1: receita, custos variáveis, margem, CAC e LTV simulados e outros KPIs compatíveis com os dados da CTI. Para cada indicador são informados nome, objetivo, fórmula, fonte, unidade, periodicidade, dimensão de análise, regra de validação e interpretação. Os cálculos estão na planilha de validação, feita com fórmulas que podem ser conferidas e recalculadas.

2. Base, convenções e premissas gerais

- Fonte: Demonstrativo Fecap v3.csv, fornecido pela CTI Global e preparado pelo script src/prepara.py do repositório. Cada KPI usa as contas indicadas na coluna de fórmula, com o nome exato da base.
- Periodicidade e dimensão: os KPIs são anuais, do Ano 1 (2027) ao Ano 12 (2038), por convenção acadêmica, e podem ser calculados para cada cenário e ano. A base tem 1.200 cenários, que são futuros alternativos da mesma concessão e não devem ser somados.
- Valores de referência: por confidencialidade, nenhum cenário individual é publicado. A planilha e a seção 5 usam a média dos 1.200 cenários em cada ano, um dado agregado que inclui as 93 cópias de trajetória repetida identificadas na preparação. Com a média, as identidades do balanço continuam valendo, o que permite conferi-las na planilha.
- Sinais: a base registra passivos e patrimônio líquido com sinal negativo. Os índices usam a obrigação como (-valor registrado). O Passivo Circulante tem sinal positivo em 62% dos registros, e sua média é positiva do Ano 5 ao Ano 11; nesses anos, os índices que dependem dele ficam pendentes até esclarecimento da CTI, em vez de receberem um valor forçado.
- Ausências: o Ano 12 é o encerramento da concessão e não tem Patrimônio Líquido, Exigível a Longo Prazo nem Estoques. Os índices que dependem dessas contas ficam indisponíveis nesse ano, nunca iguais a zero.

3. Dicionário de KPIs

KPI	Objetivo	Fórmula e fonte (contas da base)	Unidade	Periodicidade e dimensão	Regra de validação	Interpretação
Receita	Medir o faturamento anual da concessão	DRE - Receita	R\$	Anual; cenário x ano	Conta presente e maior que zero	Base das margens; cresce ao longo do horizonte nos cenários simulados
Custos variáveis (premissa)	Medir o gasto da operação ligado à receita	-(DRE - Custos); a conta vem negativa e é usada em módulo	R\$	Anual; cenário x ano	Conta presente e negativa na origem	A base não separa custos fixos e variáveis; no modelo simplificado, todo o DRE - Custos é tratado como variável
Margem de contribuição	Medir quanto sobra da receita após os custos	DRE - Receita + DRE - Custos	R\$	Anual; cenário x ano	Receita e custos presentes	Valor que cobre as demais despesas e gera lucro; herda a premissa dos custos
Margem de contribuição (%)	Medir a eficiência após os custos	(DRE - Receita + DRE - Custos) / DRE - Receita	%	Anual; cenário x ano	Receita diferente de zero	Quanto maior, mais da receita permanece após os custos
EBITDA	Medir o resultado operacional antes de depreciação e amortização	DRE - EBITDA, como fornecido	R\$	Anual; cenário x ano	Conta presente; não é recalculado	Desempenho operacional, não caixa gerado. A memória de cálculo não foi informada pela CTI
Margem EBITDA	Medir quanto da receita vira resultado operacional	DRE - EBITDA / DRE - Receita	%	Anual; cenário x ano	Receita diferente de zero	Quanto maior, mais eficiente a operação
Margem líquida	Medir quanto da receita vira lucro	DRE - Resultado Líquido / DRE - Receita	%	Anual; cenário x ano	Receita diferente de zero	Parcela da receita que se transforma em lucro líquido
Liquidez corrente	Medir a capacidade de pagamento no curto prazo	BAL - Ativo Circulante / (-BAL - Passivo Circulante)	índice	Anual; cenário x ano	PC presente e registrado negativo; se positivo, fica pendente	Acima de 1: o ativo circulante cobre as obrigações de curto prazo
Liquidez seca	Medir a mesma capacidade sem depender de estoques	(BAL - Ativo Circulante - BAL - Estoques Diversos) / (-BAL - Passivo Circulante)	índice	Anual; cenário x ano	PC presente e registrado negativo; se positivo, fica pendente; estoques presentes	Os estoques são quase nulos, por isso fica igual à liquidez corrente
Liquidez imediata	Medir o pagamento imediato só com o caixa	BAL - Disponível / (-BAL - Passivo Circulante)	índice	Anual; cenário x ano	PC presente e registrado negativo; se positivo, fica pendente	A base não separa aplicações de curto prazo; usa só o disponível
Liquidez geral	Medir a capacidade de pagamento total	(BAL - Ativo Circulante + BAL - Realizável a Longo Prazo) / ((-PC) + (-BAL - Exigível a Longo Prazo))	índice	Anual; cenário x ano	PC presente e registrado negativo; se positivo, fica pendente; Exigível LP presente	Abaixo de 1: bens de curto e longo prazo não cobrem as obrigações; o ativo principal da concessão está no Permanente
Endividamento geral	Medir a parcela do ativo financiada por terceiros	(((-PC) + (-BAL - Exigível a Longo Prazo)) / BAL - Total do Ativo)	%	Anual; cenário x ano	PC presente e registrado negativo; se positivo, fica pendente; Exigível LP e Ativo presentes	Quanto maior, maior a dependência de capital de terceiros
Participação de capital de terceiros	Comparar capital de terceiros e capital próprio	(((-PC) + (-BAL - Exigível a Longo Prazo)) / (-BAL - Patrimônio Líquido))	índice	Anual; cenário x ano	PC presente e registrado negativo; se positivo, fica pendente; PL presente (ausente no Ano 12)	Acima de 1: há mais capital de terceiros do que próprio

KPI	Objetivo	Fórmula e fonte (contas da base)	Unidade	Periodicidade e dimensão	Regra de validação	Interpretação
Composição do endividamento	Medir quanto da dívida vence no curto prazo	$(-PC) / ((-PC) + (-BAL - \text{Exigível a Longo Prazo}))$	%	Anual; cenário x ano	PC presente e registrado negativo; se positivo, fica pendente; Exigível LP presente	Percentual baixo: dívida concentrada no longo prazo
EVA simplificado	Medir o lucro acima do custo do capital próprio	$DRE - \text{Resultado Líquido} - 10\% \times (-BAL - \text{Patrimônio Líquido})$	R\$	Anual; cenário x ano	Resultado e PL presentes; a taxa de 10% é premissa	Positivo: o lucro supera o custo de oportunidade assumido. Simplifica a fórmula da aula (NOPAT - capital investido x WACC), porque a base não traz WACC nem capital investido
MVA	Medir o valor de mercado criado	Valor de mercado - capital investido	R\$	Anual; cenário x ano	Não calculável: a base não tem valor de mercado	Fica fora da planilha até haver dado ou premissa aprovada
CAC simulado	Medir o custo de aquisição de um cliente	Premissa do grupo: R\$ 4.000 por cliente	R\$ por cliente	Premissa fixa em todos os anos	Maior que zero	A base não tem clientes nem gastos de marketing; valor hipotético para o modelo e para a sensibilidade da E2
LTV simulado	Medir o valor gerado por um cliente	Premissa do grupo: R\$ 45.000 por cliente	R\$ por cliente	Premissa fixa em todos os anos	Maior que zero	Valor hipotético, como o CAC
LTV / CAC	Comparar o valor gerado com o custo de aquisição	LTV / CAC	vezes	Premissa fixa em todos os anos	CAC diferente de zero	Acima de 1: cada cliente gera mais do que custa; o resultado depende apenas das premissas

4. Premissas do modelo simplificado

- Custos variáveis: a base traz um único total de custos, sem separar fixos e variáveis. O modelo trata todo o DRE - Custos como variável; a margem de contribuição deve ser lida com essa limitação.
- CAC e LTV: o enunciado pede esses indicadores simulados, e a base não tem dados de clientes nem de marketing. Os valores de R\$ 4.000 e R\$ 45.000 são premissas do grupo, ficam na aba Entradas da planilha e podem ser alterados; servem de parâmetro para a análise de sensibilidade da Entrega 2.
- EVA: a taxa de 10% ao ano é uma hipótese acadêmica de custo do capital próprio, e não o WACC da CTI, que não foi informado. O EVA fica como estimativa até que haja uma premissa aprovada.
- EBITDA: usado como fornecido pela CTI. Ele não reconcilia com o Resultado Operacional antes da depreciação e amortização, e a memória de cálculo segue pendente de esclarecimento.

5. Resultados de referência

Média dos 1.200 cenários em cada ano, calculada na planilha de validação. A planilha traz os 12 anos; aqui aparecem o primeiro ano, o último ano completo antes do encerramento e o encerramento.

KPI	Unidade	Ano 1 (2027)	Ano 11 (2037)	Ano 12 (2038)
Receita	R\$	6,679 bi	9,723 bi	11,962 bi
Custos variáveis (premissa)	R\$	1,356 bi	1,004 bi	1,041 bi
Margem de contribuição	R\$	5,323 bi	8,719 bi	10,922 bi
Margem de contribuição (%)	%	79,70%	89,67%	91,30%
EBITDA	R\$	5,152 bi	8,008 bi	11,426 bi
Margem EBITDA	%	77,14%	82,36%	95,51%
Margem líquida	%	36,17%	47,87%	57,68%
Liquidez corrente	índice	1,58	pendente	18,72
Liquidez seca	índice	1,58	pendente	indisponível
Liquidez imediata	índice	1,03	pendente	19,85
Liquidez geral	índice	0,27	pendente	indisponível
Endividamento geral	%	81,26%	pendente	indisponível
Participação de capital de terceiros	índice	4,34	pendente	indisponível
Composição do endividamento	%	12,54%	pendente	indisponível
EVA simplificado	R\$	2,217 bi	4,334 bi	indisponível
CAC simulado	R\$ por cliente	4.000	4.000	4.000
LTV simulado	R\$ por cliente	45.000	45.000	45.000
LTV / CAC	vezes	11,25	11,25	11,25

Pendente: o Passivo Circulante médio do ano tem sinal positivo. Indisponível: a conta necessária não existe no ano. R\$ em bilhões (bi). Os índices de liquidez e endividamento são calculáveis do Ano 1 ao Ano 4. No Ano 12, a liquidez corrente e a imediata ficam muito altas porque o Passivo Circulante médio do encerramento é quase nulo; não devem ser lidas como folga financeira.

6. Planilha de validação

A planilha tem quatro abas. Entradas traz, para cada ano, a média das contas usadas e as premissas; KPIs calcula os 18 indicadores com fórmulas ligadas às entradas; Validação compara cada fórmula com o valor recalculado de forma independente pelo script do grupo, com tolerância relativa de 0,000001, e confere duas identidades do balanço em cada ano (Total do Ativo igual a Circulante mais Realizável LP mais Permanente, e Total do Ativo mais Total do Passivo igual a zero); Leia-me explica o uso.

Teste feito no Excel em 25/09/2026: as 216 conferências de KPI e as 24 conferências de identidade passaram, sendo 55 casos pendentes ou indisponíveis iguais nos dois cálculos, e o resultado geral foi VALIDAÇÃO APROVADA. Ao dobrar a receita do Ano 1 na aba Entradas, os KPIs dependentes mudaram e o resultado passou a HÁ DIVERGÊNCIAS, o que mostra que o controle detecta alterações.

7. Limitações e pendências

- Sinal e composição do Passivo Circulante: afetam os índices de liquidez e endividamento do Ano 5 ao Ano 11; pergunta a ser enviada à CTI.
- Memória de cálculo do EBITDA e separação entre custos fixos e variáveis: não informadas pela CTI.
- WACC para o EVA e valor de mercado para o MVA: não disponíveis na base.
- As médias incluem as 93 cópias de trajetória repetida; a análise por cenário, com e sem as cópias, fica para o painel da Entrega 2.